תרגול 6

בסיסים, הפיכות ומטריצות אלמנטריות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. בסיס הופך את השאלה כיצד לבנות וקטור לשאלה על מקדמים יחידים. מטריצה הפיכה מבטיחה שאפשר לשחזר כל קלט מתוך הפלט. פעולות שורה אלמנטריות הן צעדים הפיכים, ולכן דירוג מספק גם אלגוריתם לשחזור וגם הסבר אלגברי מדוע הוא פועל.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. עבור בסיס סדור $B=(b_1,\dots,b_n)$, הסימון $[v]_B=(c_1,\dots,c_n)^T$ פירושו $v=\sum_{j=1}^{n}c_jb_j$. A^{-1} היא ההופכית, A^T השחלוף, ו-$(A\mid I_n)$ מטריצה מורחבת. $R_i\leftrightarrow R_j$ מחליף שורות; $R_i\leftarrow\lambda R_i$ דורש $\lambda\neq 0$; $R_i\leftarrow R_i+\lambda R_j$ דורש $i\neq j$. $\operatorname{rank}A$ הוא מספר הצירים בדירוג. אין לבלבל בין יחידת המטריצה E_{ij} לבין מטריצה אלמנטרית שלמה E.

הגדרה 6.1

הנחות וכלים. יהי V מממד $n<\infty$ מעל $\mathbb{F}$. כל קבוצה בלתי תלויה ב-V ניתנת להשלמה לבסיס; בכל בסיס סדור ההצגה של כל $v\in V$ יחידה. אם $A\in M_n(\mathbb{F})$, $n\geq 1$, אז היא הפיכה, $A^{-1}\in M_n(\mathbb{F})$ מקיימת $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$. ההופכית יחידה: אם B,C הופכיות, אז $B=B(AC)=(BA)C=C$.
התנאים הבאים שקולים: A הפיכה; דירוגה הקנוני הוא I_n; $\operatorname{rank}A=n$; למערכת $Ax=b$ פתרון יחיד לכל $b\in\mathbb{F}^n$; למערכת $Ax=0$ יש רק פתרון האפס; עמודות A הן בסיס של $\mathbb{F}^n$. עבור מטריצות ריבועיות מאותו סדר, $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ כאשר שני הגורמים הפיכים.
אם פעולות השורה מיושמות לפי הסדר $E_1,E_2,\dots,E_k$, התוצאה היא $E_k\cdots E_2E_1A$. לכן אם התוצאה I_n, אז $A^{-1}=E_k\cdots E_1$ ואילו $A=E_1^{-1}\cdots E_k^{-1}$. סדר הגורמים הוא חלק מהטענה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבסס בחירה והשלמה של בסיסים, נלמד לזהות מטריצה הפיכה ולחשב את ההופכית שלה, ונקשר את דירוג השורות למכפלה של מטריצות אלמנטריות. נבדוק כל פתרון גם באמצעות המשמעות שלו למערכת משוואות.

6.1 בסיס וממד

הגדרה 6.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1,\dots,u_n\}\subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה

נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 6.1

$\dim(\mathbb{F}^n) = n$
$\dim(M_{n\times m}(\mathbb{F})) = nm$,
$\dim(\mathbb{F}_n[x]) = n+1$
למרחבים המוכרים יש בסיסים שנקראים סטנדרטיים, מסומנים על ידי $e_1, e_2, \ldots, e_{\dim(V)}$.
למשל: ב- $\mathbb{R}^2$: $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
, ב- $\mathbb{R}_2[x]$: $e_1 = 1, e_2 = x, e_3 = x^2$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח ש-V מממד סופי , כלומר $\dim(V) < \infty$.

1. אם B_1, B_2 הם שני בסיסים של V, אז מספר האיברים שלהם זהה:

$$|B_1| = |B_2|.$$

מכאן נובע שהממד של V מוגדר היטב, שכן $\dim(V)$ מוגדר להיות גודל כל בסיס של V.

2. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז מספר האיברים שלה חסום על ידי הממד:

$$|W| = m \leq \dim(V).$$

כלומר, אי אפשר לקחת יותר וקטורים בלתי תלויים לינארית ממספר הווקטורים בבסיס.

3. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה פורשת את V, כלומר

$$V = \text{span}(W),$$

אז מספר האיברים שלה אינו יכול להיות קטן מהממד:

$$|W| = m \geq \dim(V).$$

כלומר, כל קבוצה פורשת חייבת להכיל לפחות $\dim(V)$ וקטורים.

4. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה כך ש:
   - $\dim(V) = |W| = m$, ו
   - W או בלתי תלויה לינארית, או פורשת את V,

אז בהכרח W היא בסיס של V. במקרה שבו W בת"ל ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, אין אפשרות להוסיף עוד וקטורים חדשים מבלי ליצור תלות, ולכן היא כבר פורשת. במקרה שבו W פורשת ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, לא ייתכן צירוף לינארי מאפס לא טריוואלי ביניהם, ולכן הם בת"ל.

© 2026 חן גדי

טענה 6.1

נוספת לכך עובדה חשובה:
יהא V מרחב וקטורי מממד n, ותהא $W = \{w_1, \ldots, w_k\} \subseteq V$ קבוצה בלתי תלויה לינארית, עם $k \leq n$. אז קיימת קבוצה

$$U = \{u_{k+1}, \ldots, u_n\} \subseteq V$$

כך שהאיחוד

$$B = W \cup U = \{w_1, \ldots, w_k, u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

הוא בסיס של V.
כלומר, **כל קבוצה בלתי תלויה לינארית במרחב מממד סופי ניתנת להשלמה לבסיס**. זהו כלי מרכזי בבניית בסיסים ובחישובי ממד.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

תרגיל 6.1

בדקו בבקשה אם הווקטורים

$$v_1 = (1, 0, i)^T, \qquad v_2 = (1+i, 1, 0)^T, \qquad v_3 = (2+i, 1+i, 1+2i)^T$$

מהווים בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, הציגו בבקשה יחס תלות מפורש.

פתרון מלא

לשלושה וקטורים ב־$\mathbb{C}^3$ מספיק לבדוק אי תלות. נרכיב אותם בעמודות ונדרג:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ i & 0 & 1+2i \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - iR_1} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - (1-i)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1+i & 2+i \\ 0 & 1 & 1+i \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

בצעד האחרון השתמשנו ב־$(1-i)(1+i) = 2$. הדרגה היא 2, ולכן הקבוצה אינה בסיס. כדי לזהות את יחס התלות, נבדוק ישירות:

$$(2-i)v_1 + (1+i)v_2 = \begin{pmatrix} (2-i) + (1+i)^2 \\ 1+i \\ (2-i)i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2+i \\ 1+i \\ 1+2i \end{pmatrix} = v_3.$$

כלומר $(2-i)v_1 + (1+i)v_2 - v_3 = 0$ הוא יחס לא טריוויאלי, המאמת את הדירוג.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.2

קבעו בבקשה אם הקבוצה $B = (x^2 - 1,\ 2x + 3,\ 1 + x + x^2)$ היא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ואחר כך אם היא בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$. אם היא בסיס במקרה הראשון, מצאו בבקשה את קואורדינטות הפולינום $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

מוסכמתנו היא ש־$\mathbb{R}_j[x]$ כולל פולינומים מדרגה לכל היותר j. נחפש α, β, γ כך ש־

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 - 1) + \beta(2x + 3) + \gamma(1 + x + x^2).$$

השוואת מקדמים נותנת

$$\alpha + \gamma = a, \qquad 2\beta + \gamma = b, \qquad -\alpha + 3\beta + \gamma = c.$$

מן השנייה $\gamma = b - 2\beta$, ומן הראשונה $\alpha = a - b + 2\beta$. הצבה בשלישית נותנת

$$-(a - b + 2\beta) + 3\beta + b - 2\beta = c \iff -a + 2b - \beta = c.$$

לכן

$$\beta = -a + 2b - c, \quad \gamma = 2a - 3b + 2c, \quad \alpha = -a + 3b - 2c.$$

לכל a, b, c יש פתרון יחיד, ולכן B בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, ו־

$$[p]_B = (-a + 3b - 2c,\ -a + 2b - c,\ 2a - 3b + 2c)^T.$$

לעומת זאת, B אינו פורש את $\mathbb{R}_3[x]$: כל צירוף שלו הוא מדרגה לכל היותר 2, ולכן אינו יכול להיות x^3.

תרגיל 6.3

נעבוד מעל $\mathbb{R}$. אותה הוכחה תקפה לכל שדה $\mathbb{F}$ ממאפיין שונה מ-2, לאחר החלפת שדה הסקלרים בכל ההגדרות.
נסמן

$$M_4 := M_{4\times 4}(\mathbb{R})$$

מרחב כל המטריצות 4×4 עם מקדמים ממשיים.
נסמן ב E_{ij} את המטריצה שברכיב (i, j) יש 1 ובשאר הרכיבים 0.
נגדיר שני תתי מרחבים של M_4:

$$Sym_4(\mathbb{R}) := \{A \in M_4 \mid A^T = A\}$$ מטריצות סימטריות,

$$ASym_4(\mathbb{R}) := \{A \in M_4 \mid A^T = -A\}$$ מטריצות אנטי סימטריות.

נגדיר את המטריצות הבאות:

$$D_i := E_{ii} \quad (1 \le i \le 4),$$
$$S_{ij} := E_{ij} + E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 4),$$
$$K_{ij} := E_{ij} - E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 4).$$

1. הראו בבקשה כי הקבוצה

$$\mathcal{B}_{\text{sym}} := \{D_1, D_2, D_3, D_4,\ S_{12}, S_{13}, S_{14}, S_{23}, S_{24}, S_{34}\}$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.3 המשך

היא בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$.

2. הראו בבקשה כי הקבוצה

$$\mathcal{B}_{\text{skew}} := \{K_{12}, K_{13}, K_{14}, K_{23}, K_{24}, K_{34}\}$$

היא בסיס של $ASym_4(\mathbb{R})$.

3. הראו בבקשה כי האיחוד

$$\mathcal{B} := \mathcal{B}_{\text{sym}} \cup \mathcal{B}_{\text{skew}}$$

הוא בסיס של M_4. כלומר, בסיס של תת המרחב $Sym_4(\mathbb{R})$ הושלם לבסיס של כל M_4 על ידי הוספת וקטורים מ $ASym_4(\mathbb{R})$.

4. חשבו בבקשה את הממדים

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})), \quad \dim(ASym_4(\mathbb{R})), \quad \dim(M_4),$$

והראו בבקשה מפורשות כי

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) + \dim(ASym_4(\mathbb{R})) = \dim(M_4).$$

פתרון מלא

1. **$\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$.**

קודם נראה שכל איבר בקבוצה הוא סימטרי:

$$D_i^T = D_i, \quad S_{ij}^T = (E_{ij} + E_{ji})^T = E_{ji} + E_{ij} = S_{ij}.$$

לכן $\mathcal{B}_{\text{sym}} \subset Sym_4(\mathbb{R})$.

פורשות: יהי $A = (a_{kl}) \in Sym_4(\mathbb{R})$. עבור $1 \le i \le 4$ האיבר a_{ii} באלכסון מתקבל על ידי $a_{ii}D_i$. עבור $1 \le i < j \le 4$ מתקיים $a_{ij} = a_{ji}$, ואפשר לכתוב את התרומה לזוג הזה כ $a_{ij}S_{ij}$. לכן:

$$A = \sum_{i=1}^{4} a_{ii} D_i + \sum_{1 \le i < j \le 4} a_{ij} S_{ij}.$$

כלומר A צירוף לינארי של איברי $\mathcal{B}_{\text{sym}}$, ולכן $Sym_4(\mathbb{R}) \subset \text{span}(\mathcal{B}_{\text{sym}})$.

אי תלות לינארית: נניח שיש יחס

$$\sum_{i=1}^{4} \alpha_i D_i + \sum_{1 \le i < j \le 4} \beta_{ij} S_{ij} = 0.$$

נסתכל על רכיב (i,i). רק D_i תורם לשם, ולכן נקבל

$$\alpha_i = 0 \quad \forall i.$$

כעת נסתכל על רכיב (i,j) עם $i < j$. רק S_{ij} תורם לשם, וערך הכניסה הוא β_{ij}. מן השוויון למטריצת האפס נקבל

$$\beta_{ij} = 0 \quad \forall i < j.$$

מכאן שכל המקדמים מתאפסים, ולכן $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בת"ל.

נגיר עלית מגדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.3 המשך

סיכום: $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ פורשת ובת"ל, לכן בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$.

בנוסף, לגודל הקבוצה:

$$|\mathcal{B}_{\text{sym}}| = 4 + 6 = 10,$$

ולכן

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) = 10.$$

2. **$\mathcal{B}_{\text{skew}}$ בסיס של $ASym_4(\mathbb{R})$.**

קודם נראה שכל איבר אנטי סימטרי:

$$K_{ij}^T = (E_{ij} - E_{ji})^T = E_{ji} - E_{ij} = -K_{ij},$$

ולכן $K_{ij} \in ASym_4(\mathbb{R})$.

פורשות: יהי $A = (a_{kl}) \in ASym_4(\mathbb{R})$. עבור מטריצה אנטי סימטרית מתקיים:

$$a_{ii} = 0 \quad \forall i, \quad a_{ji} = -a_{ij} \text{ עבור } i < j.$$

לכן מספיק לקבוע את a_{ij} עבור $1 \le i < j \le 4$, והכניסות שמתחת לאלכסון נקבעות אוטומטית.

אפשר לכתוב

$$A = \sum_{1 \le i < j \le 4} a_{ij} K_{ij},$$

כי $K_{ij} = E_{ij} - E_{ji}$ נותן בדיוק את הזוג (i,j) ו (j,i) עם סימנים הפוכים.

מכאן שכל $A \in ASym_4(\mathbb{R})$ נמצא ב $\text{span}(\mathcal{B}_{\text{skew}})$.

אי תלות לינארית: נניח שיש יחס

$$\sum_{1 \le i < j \le 4} \gamma_{ij} K_{ij} = 0.$$

ברכיב (i,j) עם $i < j$ נקבל שהכניסה היא בדיוק γ_{ij}. מן השוויון למטריצת האפס נובע

$$\gamma_{ij} = 0 \quad \forall i < j.$$

שוב כל המקדמים אפס, ולכן $\mathcal{B}_{\text{skew}}$ בת"ל.

מספר האיברים:

$$|\mathcal{B}_{\text{skew}}| = 6,$$

ולכן

$$\dim(ASym_4(\mathbb{R})) = 6.$$

3. **האיחוד $\mathcal{B}$ בסיס של M_4 והשלמה לבסיס.**

ראשית נשים לב שמבחינה רעיונית:

- $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ הוא בסיס של תת המרחב $Sym_4(\mathbb{R})$,
- $\mathcal{B}_{\text{skew}}$ הוא בסיס של תת המרחב $ASym_4(\mathbb{R})$,
- החיתוך של שני המרחבים הוא בדיוק $\{0\}$.

נזכיר את הפירוק הקלאסי: לכל $A \in M_4$ נגדיר

$$S := \frac{1}{2}(A + A^T), \quad K := \frac{1}{2}(A - A^T).$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.3 המשך

אז:

$$S^T = \frac{1}{2}(A^T + A) = S, \quad K^T = \frac{1}{2}(A^T - A) = -K,$$

ולכן $S \in Sym_4(\mathbb{R})$ ו $K \in ASym_4(\mathbb{R})$, ובנוסף

$$A = S + K.$$

כלומר:

$$M_4 = Sym_4(\mathbb{R}) + ASym_4(\mathbb{R}).$$

נבדוק שהחיתוך טריוויאלי: אם $A \in Sym_4(\mathbb{R}) \cap ASym_4(\mathbb{R})$, אז $A^T = A$ וגם $A^T = -A$, ולכן

$$A = -A \Rightarrow 2A = 0 \Rightarrow A = 0$$

(כי עובדים מעל $\mathbb{R}$, ו $2 \neq 0$). לכן

$$Sym_4(\mathbb{R}) \cap ASym_4(\mathbb{R}) = \{0\}.$$

מכאן

$$M_4 = Sym_4(\mathbb{R}) \oplus ASym_4(\mathbb{R}).$$

עכשיו לבסיס:

- $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בסיס של $Sym_4(\mathbb{R})$,
- $\mathcal{B}_{\text{skew}}$ בסיס של $ASym_4(\mathbb{R})$,
- $Sym_4(\mathbb{R}) \cap ASym_4(\mathbb{R}) = \{0\}$.

לכן האיחוד

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\text{sym}} \cup \mathcal{B}_{\text{skew}}$$

הוא בסיס של הסכום הישר $Sym_4(\mathbb{R}) \oplus ASym_4(\mathbb{R})$, כלומר בסיס של כל M_4.

במילים אחרות:

- התחלנו מ $\mathcal{B}_{\text{sym}}$ בסיס של תת מרחב מט׳ סימטריות,
- השלמנו אותו לבסיס של כל M_4 על ידי הוספת איברי $\mathcal{B}_{\text{skew}}$,
- זה מימוש קונקרטי של המשפט "כל בסיס של תת מרחב ניתן להשלים לבסיס של המרחב כולו".

4. כבר מצאנו:

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) = 10, \quad \dim(ASym_4(\mathbb{R})) = 6.$$

מצד שני, M_4 הוא מרחב כל המטריצות 4×4, אז

$$\dim(M_4) = 16.$$

אכן:

$$\dim(Sym_4(\mathbb{R})) + \dim(ASym_4(\mathbb{R})) = 10 + 6 = 16 = \dim(M_4).$$

זה בדיוק מה שצריך לקרות כאשר יש לנו פירוק ישר:

$$M_4 = Sym_4(\mathbb{R}) \oplus ASym_4(\mathbb{R}).$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.3 המשך

איך לחשוב על זה:

- מטריצה סימטרית נקבעת על ידי האלכסון (4 כניסות) ומה שמעל האלכסון (6 כניסות). זה נותן 10 פרמטרים חופשיים.
- מטריצה אנטי סימטרית צריכה אפסים על האלכסון וכניסות מתחת לאלכסון מוכתבות על ידי האלו שמעל עם סימן מינוס. זה נותן 6 פרמטרים חופשיים.
- יחד יש 10 + 6 פרמטרים, שזה בדיוק מספר הכניסות במטריצה 4×4.
- הבסיס המאוחד $\mathcal{B}$ הוא פשוט "פירוק" של כל יחידת מטריצה E_{ij} לחלק סימטרי וחלק אנטי סימטרי.

6.2 משפט הממד

טענה 6.2

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

משפט הממד:

טענה 6.3

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 6.4

1. יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ מממד n. יהיו $U, W \subseteq V$ תתי מרחבים של V כך ש-$\dim(U) = n-1$ ו-$W \nsubseteq U$. הוכיחו בבקשה
   (א) $V = U + W$
   (ב) $\dim(U \cap W) = \dim(W) - 1$
2. יהיו $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \text{span}\{X, X^2+1\}$ ו- $W = \{P \in V | P'(1) = 0\}$.
   (א) חשבו בבקשה את $\dim(U+W)$ ו-$\dim(U \cap W)$.
   (ב) קבעו בבקשה אם $U + W = V$. אם כן, קבעו בבקשה אם זהו סכום ישר. כלומר קבעו בבקשה אם $U \oplus W = V$

פתרון מלא

1. (א) מהנתון, קיים $x \in W \setminus U$. לכן $U \subsetneq U + W \subseteq V$ ולכן מחלק 1 של המשפט

$$n - 1 = \dim(U) < \dim(U+W) \leq \dim(V) = n$$

לכן אנו מסיקים כי $\dim(U+W) = n$. ולכן מחלק 2 של המשפט $V = U + W$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.4 המשך

(ב) נשתמש במשפט הממד:

$$\begin{aligned}\dim(U+W) &= \dim U + \dim W - \dim(U\cap W)\\ n &= n-1+\dim W - \dim(U\cap W)\end{aligned}$$

ולכן $\dim(U\cap W) = \dim(W)-1$ כמבוקש.

2. (א) מתקיים $\dim(V)=3$, ואילו $\dim(U)=2$ (זוהי קבוצה בלתי תלויה לינארית עם 2 איברים)
נשים לב כי $W \not\subseteq U$, למשל עבור $Q(X)=1$ מתקיים כי $Q\in W\setminus U$.
מתקיימים כל תנאי סעיף א', ולכן מ-(1) נקבל $V=U+W$ ולכן $\dim(U+W)=\dim V=3$.
מסעיף (2) מתקיים $\dim(U\cap W)=\dim(W)-1$, ולכן מספיק שנחשב את $\dim(W)$.
יהי $P(X)=aX^2+bX+c\in W$ עבור $a,b,c\in\mathbb{R}$ הדרישה היא $P'(1)=2a+b=0$, כלומר $b=-2a$. אזי:

$$\begin{aligned}W &= \{aX^2-2aX+c \mid a,c\in\mathbb{R}\}\\ &= \{a(X^2-2X)+c\cdot 1 \mid a,c\in\mathbb{R}\}\\ &= \operatorname{span}\{1, X^2-2X\}.\end{aligned}$$

כלומר, $\dim(W)=2$ ולכן $\dim(U\cap W)=1$.

(ב) זהו אכן סכום: מתקיים $U+W\subseteq V$, וקיבלנו $\dim(U+W)=\dim V$,
אז בסך הכול $U+W=V$.
הסכום אינו ישר. אכן,

$$(X-1)^2 = (X^2+1)-2X\in U, \qquad \frac{d}{dX}(X-1)^2\Big|_{X=1}=0,$$

ולכן $(X-1)^2\in W$. למעשה $U\cap W=\operatorname{span}\{(X-1)^2\}$, בהתאם לממד 1 שחישבנו.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מן הבסיס אל שחזור יחיד. עמודות של מטריצה ריבועית מהוות בסיס אם ורק אם כל וקטור אגף ימין נכתב באמצעותן באופן יחיד. זו המשמעות של הפיכות, והיא מסבירה מדוע ההופכית פותרת מערכת לכל אגף ימין.

6.3 מטריצות הפיכות

הגדרה 6.3

מטריצה $A\in M_n(\mathbb{F})$, כאשר $n\geq 1$, נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה $B\in M_n(\mathbb{F})$ עבורה $AB=BA=I_n$.

את ההופכית (היחידה!) B מסמנים במקרה זה ב-A^{-1}.

נוצר על ידי חן גדי

6

תכונות בסיסיות

תזכורת וכלי עבודה

- אם A הפיכה אז גם A^{-1} הפיכה.
- אם A ו- B הפיכות אז גם $A \cdot B$ הפיכה ומתקיים $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- אם A הפיכה אז גם A^T הפיכה ומתקיים $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- מטריצת היחידה הפיכה ומתקיים $I = I^{-1}$
- מטריצת אפס ריבועית מסדר חיובי אינה הפיכה.

6.3.1 תרגילים - אלגברה של מטריצות הפיכות

תרגיל 6.5

תהינה A, B מטריצות ריבועיות, A הפיכה, המקיימות: $A = B^2$ וגם $B = A^2$. הוכיחו בבקשה כי B היא ההופכית של A , כלומר $B = A^{-1}$

פתרון מלא

מתקיים

$$\begin{aligned} AB &= AA^2 = A^3, \\ A^3 &= A^3(AA^{-1}) = A^4A^{-1} \\ &= (A^2A^2)A^{-1} = B^2A^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B = A^2$, מתקיים גם $BA = A^2A = A^3 = AB = I$. לכן $AB = BA = I$ ו-$B = A^{-1}$.

תרגיל 6.6

תהינה המטריצות הריבועיות A, B כך ש-AB הפיכה. הוכיחו בבקשה כי A וגם B הפיכות. **(כיוון הפוך של הטענה מהרצאה)**

פתרון מלא

נשתמש בעובדה שלמטריצות ריבועיות מסדר זהה, הופכית חד-צדדית היא גם הופכית דו-צדדית.
אכן $AX = I$ גורר $n = \text{rank}(AX) \leq \text{rank}(A) \leq n$, ולכן A הפיכה.
מתקיים $(AB)(AB)^{-1} = I$ כלומר $A\left[B(AB)^{-1}\right] = I$ אז A הפיכה וההופכית שלה $B(AB)^{-1}$.
באותו אופן $(AB)^{-1}(AB) = I$ כלומר $\left[(AB)^{-1}A\right]B = I$ אז B הפיכה וההופכית שלה $(AB)^{-1}A$.

6.3.2 אלגוריתם למציאת הופכית

טענה 6.4

A הפיכה אם ורק אם A שקולת שורות למטריצת היחידה.

© 2026 חן גדי

6

אלגוריתם:

1. נרשום $(A \mid I)$ ונדרג, כאשר המטרה היא להביא את החלק השמאלי לצורה **קנונית**.
2. נבדוק את הצורה הקנונית שקיבלנו בצד שמאל:

- אם קיבלנו את I : אז A הפיכה, ובצד ימין נמצאת ההופכית המבוקשת, כלומר נקבל $(I \mid A^{-1})$.
- אם **לא** קיבלנו את I : אז המטריצה A איננה הפיכה.

תרגיל 6.7

בדקו בבקשה אם שתי המטריצות הבאות הפיכות. לכל מטריצה הפיכה חשבו בבקשה הופכית בדירוג ובדקו בבקשה את התוצאה:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

נדרג את המטריצה המורחבת $(A \mid I_3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

לאחר $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ מתקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

לבסוף $R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3$ נותן

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

לכן $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. לאימות, מכפלת A בהופכית מחזירה בשורותיה בהתאמה את שורתה השנייה, את שורתה הראשונה ועוד שלוש פעמים השלישית, ואת סכום השנייה והשלישית:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3-3 & 1 & -3+3 \\ 1-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

במטריצה B השורה השנייה היא $3/2$ פעמים הראשונה. לכן $R_2 \leftarrow R_2 - (3/2)R_1$ יוצר שורת אפסים; B אינה הפיכה.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

6.4 מטריצות אלמנטריות

הגדרה 6.4

- מטריצות אלמנטריות אלו מטריצות ריבועיות שמייצגות את פעולות השורה האלמנטריות של הדירוג.
- פעולת שורה אלמנטרית על מטריצה שקולה לכפל של המטריצה במטריצה האלמנטרית המתאימה (משמאל).
- כל מטריצה אלמנטרית נוצרת ע"י הפעלת הפעולה המתאימה על מטריצת היחידה.

מסקנה : A, B שקולות שורה אם ורק אם קיימת סדרה סופית של מטריצות אלמנטריות כך ש $B = E_1 E_2 ... E_k A$

1. **החלפת שורה** i עם שורה j תסומן באמצעות המטריצה $E^{(1)}_{i,j}$.

$$E^{(1)}_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- מטריצה זו הפוכה לעצמה (כלומר מחליפים שוב את שתי השורות)

2. **הכפלת שורה** i בסקלר $\lambda \neq 0$ תסומן באמצעות המטריצה $E^{(2)}_{i,\lambda}$.

$$E^{(2)}_{i,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה היא $E^{(2)}_{i,\lambda^{-1}}$ (כלומר כפל של אותה השורה בהופכי של הסקלר)

3. **הוספת** λ **פעמים השורה** j לשורה i תסומן באמצעות המטריצה $E^{(3)}_{i,j,\lambda}$. כאשר $i \neq j$, ו-λ נמצא בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

$$E^{(3)}_{i,j,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \lambda \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה הינה $E^{(3)}_{i,j,-\lambda}$ (כלומר הוספת $-\lambda$ פעמים השורה j לשורה i).

נוצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.8

כתבו בבקשה את $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ כמכפלה של מטריצות אלמנטריות. השתמשו בבקשה בדירוג מן התרגיל הקודם והקפידו בבקשה על סדר המכפלה.

פתרון מלא

שלוש פעולות הדירוג הן החלפת R_1, R_2, חיסור R_2 מ־R_3, וחיסור $3R_3$ מ־R_1. המטריצות המייצגות אותן הן

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

הכפל הוא משמאל, ולכן $E_3E_2E_1A = I_3$. נכפיל בהופכיות בסדר ההפוך:

$$A = E_1^{-1}E_2^{-1}E_3^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אכן, מכפלת שני הגורמים האחרונים היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, והגורם הראשון מחליף את שתי השורות הראשונות ומחזיר את A. כל אחד משלושת הגורמים מבצע פעולה אלמנטרית אחת.

תרגיל 6.9

יהיו $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות הפיכות, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha \neq 0$. נגדיר

$$D := \alpha\, A^2\, B^T\, C^3\, A.$$

1. הוכיחו בבקשה כי D הפיכה.
2. מצאו בבקשה ביטוי מפורש עבור D^{-1} במונחים של A, B, C, α.

פתרון מלא

1. כל אחד מהגורמים הבאים הפיך:

$$\alpha I_n, \quad A, \quad A^2, \quad B^T, \quad C^3$$

כי:

- $\alpha \neq 0$ ולכן αI_n הפיכה.
- A הפיכה לפי הנתון, ולכן גם A^2 הפיכה.
- אם B הפיכה, אז גם B^T הפיכה, עם $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$.
- אם C הפיכה, אז גם C^3 הפיכה, כי $(C^3)^{-1} = (C^{-1})^3$.

מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה, לכן D הפיכה.

2. נכתוב את D כסדר מכפלה:

$$D = \alpha\, A^2\, B^T\, C^3\, A.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.9 המשך

ההופכי של מכפלה הוא מכפלת ההופכיים בסדר הפוך:

$$(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}.$$

לכן:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^3)^{-1}(B^T)^{-1}(A^2)^{-1}(\alpha I_n)^{-1}.$$

כעת נחשב כל אחד:

$$(C^3)^{-1} = (C^{-1})^3, \quad (B^T)^{-1} = (B^{-1})^T, \quad (A^2)^{-1} = (A^{-1})^2, \quad (\alpha I_n)^{-1} = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

נציב:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^{-1})^3(B^{-1})^T(A^{-1})^2 \cdot \frac{1}{\alpha} I_n = \frac{1}{\alpha}\, A^{-1}(C^{-1})^3(B^{-1})^T(A^{-1})^2.$$

זהו הביטוי הפרמטרי המבוקש עבור D^{-1}.

תרגיל 6.10

תהא

$$A = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n\times n}.$$

הוכיחו בבקשה ש־A הפיכה אם ורק אם לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה מפורשת עבור A^{-1}.

פתרון מלא

אם A הפיכה אז כל $\lambda_i \neq 0$.
נניח ש־A הפיכה. נניח בשלילה שקיים אינדקס k כך ש

$$\lambda_k = 0.$$

נבחן את הווקטור הסטנדרטי

$$\vec{e}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

שבו יש 1 במקום ה־k ו־0 בכל שאר הקואורדינטות.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.10 המשך

נחשב:

$$A\vec{e}_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0},$$

משום ש־$\lambda_k = 0$.
קיבלנו ש־$A\vec{e}_k = \vec{0}$ עם $\vec{e}_k \neq \vec{0}$. זהו פתרון לא טריוויאלי למערכת $Ax = 0$. אילו A הייתה הפיכה, כפל משמאל ב־A^{-1} היה נותן $e_k = A^{-1}0 = 0$, בסתירה ל־$e_k \neq 0$.
לכן בהכרח לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.

אם כל $\lambda_i \neq 0$ אז A הפיכה ונמצא את A^{-1}.
נניח שעבור כל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.
נגדיר את המטריצה

$$B := \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

נחשב את המכפלה AB:

$$\begin{aligned} AB &= \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}\left(\lambda_1 \frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \lambda_n \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}(1, \ldots, 1) = I_n. \end{aligned}$$

באופן סימטרי נקבל גם:

$$BA = I_n.$$

מכאן B היא המטריצה ההפכית של A, כלומר

$$A^{-1} = B = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right).$$

© 2026 חן גדי

6

6.4.1 תנאים שקולים

טענה 6.5

עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ ריבועית, הבאים **שקולים:**

1. A הפיכה.
2. A שקולת שורה למטריצת היחידה I_n
3. $rank(A) = n$
4. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ יש פתרון.
5. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ קיים פתרון $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ יחיד.

6.4.2 הקשר למערכת ההומוגנית

עם הטענות מתת סעיף הקודם, נוכל לבחור $\vec{b} = \vec{0}$ ולכן קיים פתרון יחיד- הפתרון הטריוואלי ולכן:

טענה 6.6

תנאי שקול נוסף: $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה $\leftrightarrow$ למערכת ההומגנית קיים הפתרון הטריוואלי בלבד.כלומר,
עבור המערכת $[A\vec{x} = \vec{0}]$ הפתרון היחיד שמקיים הוא $\vec{x} = \vec{0}$.

תרגיל 6.11

עבור $\alpha, \gamma, \phi \in \mathbb{R}$ נתונה המערכת $Ax = b$, כאשר

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = (\alpha, 4\gamma, 5\phi)^T.$$

1. בטאו בבקשה את הפתרון באמצעות הפרמטרים.
2. הוכיחו בבקשה שהמערכת הומוגנית אם ורק אם הפתרון היחיד שלה הוא אפס.

פתרון מלא

בעזרת ההופכית מן התרגיל הקודם,

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 4\gamma \\ 5\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\alpha + 4\gamma - 15\phi \\ \alpha \\ 5\phi - \alpha \end{pmatrix}.$$

הרכיבים מתקבלים מסכומי המכפלות $3\alpha + 1 \cdot 4\gamma - 3 \cdot 5\phi$, α ו־$-\alpha + 5\phi$. בדיקה ישירה במשוואות נותנת $x_2 = \alpha$, $x_1 + 3x_3 = 4\gamma$ ו־$x_2 + x_3 = 5\phi$. מכיוון ש־A הפיכה, זהו הפתרון היחיד. המערכת הומוגנית בדיוק כאשר $b = 0$, כלומר $\alpha = \gamma = \phi = 0$; אז הנוסחה נותנת $x = 0$. בכיוון ההפוך, אם $x = 0$ הוא פתרון, אז $b = A0 = 0$ ולכן המערכת הומוגנית. ההפיכות מבטיחה את היחידות גם במקרה זה.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 6.12

שלושה ערוצים מצומדים לפי $A = I_3 + N$, כאשר

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה N^2, N^3, מצאו בבקשה את A^{-1} ללא דירוג ושחזרו בבקשה את המצב מתוך $y = Ax = (7,4,2)^T$.

פתרון מלא

במכפלה N^2 הכניסה היחידה שאינה מתאפסת היא $(N^2)_{13} = N_{12}N_{23} = 2 \cdot 1 = 2$. מכאן

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

נחשב בשני סדרי הכפל:

$$(I+N)(I-N+N^2) = I - N + N^2 + N - N^2 + N^3 = I,$$

$$(I-N+N^2)(I+N) = I + N - N - N^2 + N^2 + N^3 = I.$$

לכן

$$A^{-1} = I - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

עתה

$$x = \begin{pmatrix} 7 - 2\cdot 4 + 2\cdot 2 \\ 4 - 2 \\ 2 \end{pmatrix} = (3,2,2)^T.$$

בדיקה: $Ax = (3 + 2\cdot 2, 2 + 2, 2)^T = (7,4,2)^T$. שלוש הפעלות של הצימוד נותנות אפס, ולכן טור ההופכית נעצר.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 6.13 בדיקת יסודות

מעל $\mathbb{R}$, יהיו $w_1 = (1,1,0)^T$ ו-$w_2 = (0,1,1)^T$.

1. הראו בבקשה שהוספת $e_3 = (0,0,1)^T$ משלימה את השניים לבסיס סדור $B = (w_1, w_2, e_3)$ של $\mathbb{R}^3$.
2. מצאו בבקשה בדירוג את הופכית המטריצה A שעמודותיה הן איברי B.
3. חשבו בבקשה $[b]_B$ עבור $b = (2,5,7)^T$ ואמתו בבקשה את ההצגה.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.13 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

אם $aw_1+bw_2+ce_3=0$, השוואת קואורדינטות נותנת $a=0$, $a+b=0$, $b+c=0$, ולכן $a=b=c=0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ הם בסיס; בפרט גם שני הווקטורים הראשונים בלתי תלויים.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

נדרג את המטריצה המורחבת:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\1&1&0&0&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-R_1}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&1&1&0&0&1\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3\leftarrow R_3-R_2}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&0&0&1&0&0\\0&1&0&-1&1&0\\0&0&1&1&-1&1\end{array}\right).$$

לכן

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&-1&1\end{pmatrix},\qquad [b]_B=A^{-1}b=\begin{pmatrix}2\\-2+5\\2-5+7\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\3\\4\end{pmatrix}.$$

ואכן $2w_1+3w_2+4e_3=(2,2+3,3+4)^T=(2,5,7)^T$. בדיקה של שתי המכפלות $AA^{-1},A^{-1}A$ נותנת I_3, וההצגה יחידה משום ש-B בסיס.

תרגיל 6.14 העמקה

יהיו $u,v\in\mathbb{R}^n$, $n\geq 1$, ונגדיר $A=I_n+uv^T$.

1. הוכיחו בבקשה ש-A הפיכה אם ורק אם $1+v^Tu\neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה להופכית במקרה זה, בלי להשתמש בדטרמיננטה.
2. הפעילו בבקשה את הנוסחה עבור $u=(1,1,0)^T$, $v=(1,0,1)^T$, ופתרו בבקשה $Ax=(5,7,1)^T$.

פתרון מלא

נסמן $P=uv^T$ ו-$c=v^Tu\in\mathbb{R}$. מאסוציאטיביות הכפל,

$$P^2=(uv^T)(uv^T)=u(v^Tu)v^T=cP.$$

אם $1+c\neq 0$, נגדיר $B=I_n-P/(1+c)$. אז

$$AB=(I_n+P)\left(I_n-\frac{P}{1+c}\right)=I_n+\left(1-\frac{1}{1+c}-\frac{c}{1+c}\right)P=I_n.$$

גם בסדר ההפוך מתקבל אותו פיתוח בדיוק, ולכן $BA=I_n$. מכאן

$$A^{-1}=I_n-\frac{uv^T}{1+v^Tu}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.14 העמקה המשך

אם $1+c=0$, אז $c=-1$, ולכן $u\neq 0$, ואילו

$$Au = u + u(v^T u) = (1+c)u = 0.$$

אילו הייתה הופכית, כפל בה היה נותן $u=0$, בסתירה. זה מוכיח את שני הכיוונים.
בדוגמה $v^T u = 1$, ולכן

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

לפיכך

$$x = A^{-1}\begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (5-1)/2 \\ -5/2+7-1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

בדיקה ישירה: $Ax = (2\cdot 2+1, 2+4+1, 1)^T = (5,7,1)^T$.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 6.15 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^m = I_n$ עבור מספר שלם $m \geq 2$. נגדיר

$$P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k.$$

הוכיחו בבקשה ש-$AP = PA = P$ ו-$P^2 = P$. מצאו בבקשה את ההופכית של $I_n + P$.

פתרון מלא

כפל ב-A מזיז את החזקות באחד. מן השוויון $A^m = I_n$ מתקבל

$$AP = \frac{1}{m}(A + A^2 + \cdots + A^m) = P.$$

כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן גם $PA = P$. באינדוקציה מתקיים $A^k P = P$ לכל $k \geq 0$, ומכאן

$$P^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} P = P.$$

כעת

$$(I_n + P)\left(I_n - \frac{1}{2}P\right) = I_n + \frac{1}{2}P - \frac{1}{2}P^2 = I_n.$$

גם המכפלה בסדר ההפוך שווה ל-I_n, כי שני הגורמים הם פולינומים ב-P. לכן

$$(I_n + P)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}P.$$

נוצר עבור חן גדי

תרגיל 6.16 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, ונגדיר את מטריצת הבלוקים

$$C = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה אם ורק אם $A+B$ ו-$A-B$ הפיכות. במקרה זה מצאו בבקשה את C^{-1} באמצעות $(A+B)^{-1}$ ו-$(A-B)^{-1}$.

פתרון מלא

נגדיר

$$J = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

חישוב נותן $J^2 = 2I_{2n}$, ולכן $J^{-1} = J/2$. כפל בבלוקים נותן

$$CJ = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ A+B & -(A-B) \end{pmatrix},$$

ולכן

$$J^{-1}CJ = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

כפל משני הצדדים במטריצות הפיכות שומר על הפיכות. מטריצה אלכסונית בבלוקים הפיכה בדיוק כאשר שני בלוקי האלכסון הפיכים. לכן מתקבלת השקילות המבוקשת. אם $X = (A+B)^{-1}$ ו-$Y = (A-B)^{-1}$, נקבל

$$\begin{aligned} C^{-1} &= J \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} J^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X+Y & X-Y \\ X-Y & X+Y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי